

[1] 추진배경

- ☐ 철도안전법 제38조의5(차량이력관리) 및 철도안전관리체계 기술기준에 따른 RAMS 기반 전산시스템 구축·운영 법적 의무 대두
- ☐ 1·2호선 전동차 정비이력을 엑셀로 이원화 관리하여 운영 효율 저하 및 RAMS 분석 기초자료 품질 미흡

[2] 추진실적

- ☐ 추진기간: 2025.10 ~ 2026.05(8개월)
- ☐ 개발방식: MIS 유지보수 범위 내 자체 개발(비예산)
- ☐ 1단계 개발(2025.10 ~ 12): 기초코드 표준화
 - 부품코드 3레벨(대/중/소) 체계 정립, 1·2호선 통합 설비ID 개편
 - 부품별 이벤트코드(원인/현상/조치) 등록, 검사작업내역관리 등 표준화 관련 9개 화면 기능개선 및 신규개발
- ☐ 2단계 고도화(2026.01 ~ 05): RAMS 지표·순환예비품 관리
 - RAMS 신뢰성 지표(MTBF·MKBF·MTTR·As) 자동산출 화면 신규 개발
 - 순환예비품관리, 취거취부이력관리, 고장등록현황 등 전동차 부품 교환 이력 관련 16개 화면 기능개선 및 신규개발

[3] 추진성과

- ☐ 예산 절감: 외주 솔루션(약 3억 원) 대비 구축비 0원, 연간 유지보수 비용 Zero 달성
- ☐ 법적 이행: 철도안전법·안전관리체계 기술기준 요구사항에 부합하는 RAMS 전산 체계 완비
- ☐ 업무 효율: 이원화 관리 해소, RAMS 지표 자동 산출 및 교통안전공단 제출 자료 DB화로 수기 작업 대폭 감소
- ☐ 미래 기반: 1·2호선 통합 DB 구축으로 AI기반 예지정비(Predictive Maintenance) 도입 기반 확보